

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 58

2026/08/27
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. An Air Traffic Control (ATC) system receives radar updates regarding an incoming aircraft's altitude, heading, and airspeed. To ensure safe landings and prevent mid-air collisions, the air traffic controller requires information that is extremely accurate, up-to-the-second, and completely reliable. Which combination of information quality characteristics is most critical for this Air Traffic Control scenario?

ගුවන් ගමන් පාලන (ATC) පද්ධතියකට පැමිණෙන ගුවන් යානයක උස, දිශාව සහ වේගය පිළිබඳ රේඩාර් තොරතුරු ලැබේ. ගුවන් යානා සුරක්ෂිතව ගොඩබැසීමට සහ අනෙකුත් අවදානම් වැළැක්වීමට නම්, ගුවන් ගමන් පාලකවරයාට ලැබෙන තොරතුරු ඉතා නිවැරදි, එම තත්පරයටම අදාළ සහ සම්පූර්ණයෙන්ම විශ්වාසදායක විය යුතුය. මෙම ගුවන් ගමන් පාලන දර්ශනය සඳහා වඩාත්ම තීරණාත්මක වන තොරතුරු ගුණාත්මකභාවයේ ලක්ෂණ සංයෝජනය කුමක් ද?

- 1) High Volume, Low Accuracy, High Timeliness
ඉහළ පරිමාව, අඩු නිවැරදිභාවය, ඉහළ කාලෝචිතභව
- 2) High Accuracy, High Timeliness (Real-time), High Reliability
ඉහළ නිවැරදිභාවය, ඉහළ කාලෝචිතභව (තත්කාලීන), ඉහළ විශ්වසනීයත්වය
- 3) High Subjectivity, Low Completeness, High Relevance
ඉහළ විෂයානුබද්ධතාව, අඩු සම්පූර්ණත්වය, ඉහළ අදාළත්වය
- 4) High Redundancy, Low Accuracy, Real-time
ඉහළ අතිරික්තතාව, අඩු නිවැරදිභාවය, තත්කාලීන
- 5) Highly Summarized, High Delay, High Reliability
ඉහළින්ම සංක්ෂිප්ත, ඉහළ ප්‍රමාදය, ඉහළ විශ්වසනීයත්වය

2. An automated beverage bottling facility uses an integrated quality-control setup:

ස්වයංක්‍රීය පාන වර්ග බෝතල් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ඒකාබද්ධ තත්ත්ව පාලන පද්ධතියක් භාවිතා කරයි:

A - Scanning 1D optical pattern stripes printed on moving bottles at high speed on the assembly line
නිෂ්පාදන මාර්ගයේ අධිවේගයෙන් ගමන් කරන බෝතල්වල මුද්‍රිත ඒකමාන (1D) ප්‍රකාශ රටා තිරු ස්කෑන් කිරීම

B - Measuring the physical shape, surface contours, and volumetric dimensions of bottles to catch structural defects
බෝතල්වල භෞතික හැඩය, පෘෂ්ඨය ස්වභාවය සහ පරිමාමිතික මාන මැනීම මගින් ව්‍යුහාත්මක දෝෂ හඳුනා ගැනීම

C - Reading account data printed with special magnetized ink on loyalty tags attached to transport crates
ප්‍රවාහන පෙට්ටිවල ඇති ලේබල් මත විශේෂිත චුම්බක තින්තුවලින් මුද්‍රණය කර ඇති ගිණුම් දත්ත කියවීම

Which combination of hardware devices best serves these three operational needs?

මෙම ක්‍රියාකාරී අවශ්‍යතා සඳහා වඩාත්ම සුදුසු දෘඩාංග උපාංග සංයෝජනය කුමක් ද?

- 1) A - Barcode Reader, B - 3D Scanner, C- MICR
A - තිරුකේත කියවනය, B - ත්‍රිමාණ සුපරීක්ෂකය, C- MICR
- 2) A - Optical Mark Reader, B - Flatbed Scanner, C- OCR
A - ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනය, B - පැතලි තල සුපරීක්ෂකය, C- OCR
- 3) A - QR Code Scanner, B - Laser Printer, C- Magnetic Strip Reader
A - QR කේත කියවනය, B - ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, C- චුම්බක තිරු කියවනය
- 4) A - Barcode Reader, B - Digital Camera, C- RFID Reader
A - තිරුකේත කියවනය, B - ඩිජිටල් කැමරාව, C- RFID කියවනය
- 5) A - Magnetic Ink Reader, B - 3D Scanner, C- Barcode Reader
A - Magnetic Ink Reader, B - ත්‍රිමාණ සුපරීක්ෂකය, C- තිරුකේත කියවනය

3. Which of the following statements most accurately describes the operation of the Program Counter (PC) during the fetch stage?

පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශවලින් කුමක් මගින් ගෙනහැර දැක්වීම් (fetch) අදියරේදී වැඩසටහන් කවුන්ටරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වඩාත්ම නිවැරදිව විස්තර කරයි ද?

- 1) Receives the fetched instruction from RAM and transfers it to the Instruction Register before being updated.
RAM වෙතින් ලබාගත් උපදෙස ලබාගෙන, එය යාවත්කාලීන කිරීමට පෙර උපදෙස් ලේඛනයට මාරු කරයි.
- 2) Contains the address of the instruction currently stored in the Instruction Register and remains unchanged until that instruction is executed.
උපදෙස් ලේඛනයේ දැනට ගබඩා කර ඇති උපදෙසෙහි ලිපිනය අඩංගු වන අතර, එම උපදෙස ක්‍රියාත්මක වන තෙක් වෙනස් නොවී පවතී.
- 3) Provides the address of the next instruction to memory, and after the instruction is fetched, it is automatically updated to identify the address of the following instruction.
ඊළඟ උපදෙසෙහි ලිපිනය මතකයට සපයන අතර, උපදෙස ලබාගත් (fetch) පසු, ඊළඟට පැමිණෙන උපදෙසෙහි ලිපිනය හඳුනා ගැනීම සඳහා එය ඉබේම යාවත්කාලීන වේ.
- 4) Stores the memory address of the instruction and directly interprets its opcode to determine the operation to be performed.
උපදෙසෙහි මතක ලිපිනය ගබඩා කර ගන්නා අතර, සිදු කළ යුතු මෙහෙයුම තීරණය කිරීම සඳහා එහි (opcode) එක සෘජුවම අර්ථ නිරූපණය කරයි.
- 5) Transfers the instruction from the Address Bus to the Instruction Register and is updated only after the execution stage.
ලිපින ඛසයේ සිට උපදෙස් ලේඛනයට (Instruction Register) උපදෙස මාරු කරන අතර, යාවත්කාලීන වන්නේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ (execution) අදියරෙන් පසුව පමණි.

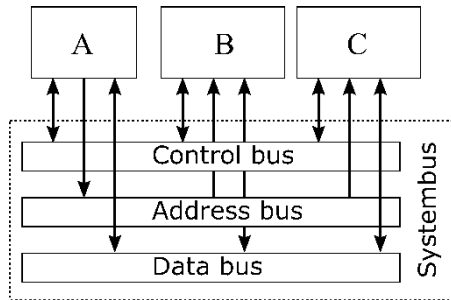
4. Which of the following correctly describes the functions of the Memory Address Register (MAR) and Memory Data Register (MDR)?

පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශවලින් මතක ලිපින ලේඛනයේ සහ මතක දත්ත ලේඛනයේ කාර්යයන් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමක් ද?

- 1) MAR stores the address of the current instruction or data in memory, while MDR holds data being transferred to and from main memory.
MAR මගින් ප්‍රධාන මතකයේ ඇති වත්මන් උපදෙසෙහි හෝ දත්තයන්හි ලිපිනය ගබඩා කරන අතර, MDR මගින් ප්‍රධාන මතකය වෙත සහ ප්‍රධාන මතකයෙන් මාරු කරනු ලබන දත්ත රඳවා ගනී.
- 2) MAR holds data being transferred to and from main memory, while MDR stores the address of the current instruction or data.
MAR මගින් ප්‍රධාන මතකය වෙත සහ ප්‍රධාන මතකයෙන් මාරු කරනු ලබන දත්ත රඳවා ගන්නා අතර, MDR මගින් වත්මන් උපදෙසෙහි හෝ දත්තයන්හි ලිපිනය ගබඩා කරයි.
- 3) MAR stores the instruction currently being executed, while MDR stores its memory address.
MAR මගින් දැනට ක්‍රියාත්මක වන උපදෙස ගබඩා කරන අතර, MDR මගින් එහි මතක ලිපිනය ගබඩා කරයි.
- 4) MAR stores the result of an operation, while MDR stores the address of the required memory location.
MAR මගින් මෙහෙයුමක ප්‍රතිඵලය ගබඩා කරන අතර, MDR මගින් අවශ්‍ය මතක ස්ථානයේ ලිපිනය ගබඩා කරයි.
- 5) MAR and MDR both store the address of a required memory location.
MAR සහ MDR යන දෙකෙන්ම අවශ්‍ය මතක ස්ථානයක ලිපිනය ගබඩා කරයි.

5. The given diagram illustrates how system components connect to system buses (Control Bus, Address Bus, and Data Bus) along with their respective signal flow directions.

ලබා දී ඇති සටහන මගින් පද්ධති උපාංග, පද්ධති බස් (පාලන බසය, යොමු බසය, සහ දත්ත බසය) සමග සම්බන්ධ වන ආකාරය සහ ඒවායේ සංඥා ගමන් කරන දිශාවන් නිරූපණය කෙරේ.



If the top three main components CPU, Memory, and Input and Output are replaced by labels A, B, and C respectively. Which option correctly identifies components A, B, and C based on the signal flow directions of the system buses?

ඉහළින් ඇති ප්‍රධාන උපාංග තුන වන CPU, Memory, සහ Input and Output පිළිවෙළින් A, B, සහ C ලෙස ලේබල් කළහොත් පද්ධති බස්වල සංඥා ගමන් කරන දිශාවන් මගින් A, B, සහ C උපාංග නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඇති වරණය කුමක් ද?

- 1) A: Memory | B: Input and Output | C: CPU
A: මතකය | B: ආදාන සහ ප්‍රතිදාන | C: මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය
- 2) A: Input and Output | B: CPU | C: Memory
A: ආදාන සහ ප්‍රතිදාන | B: CPU | C: මතකය
- 3) A: CPU | B: Memory | C: Input and Output
A: මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය | B: මතකය | C: ආදාන සහ ප්‍රතිදාන
- 4) A: CPU | B: Input and Output | C: Memory
A: මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය | B: ආදාන සහ ප්‍රතිදාන | C: මතකය
- 5) A: Memory | B: CPU | C: Input and Output
A: මතකය | B: මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය | C: ආදාන සහ ප්‍රතිදාන